

Gerenciamento de Mudanças, Controle e Versionamento

Estratégias para Estabilidade e Evolução em Ambientes Corporativos

INSTITUIÇÃO EXECUTORA

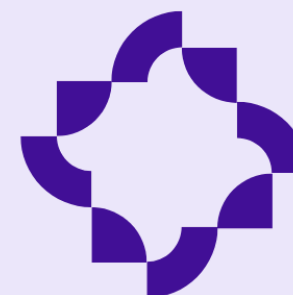


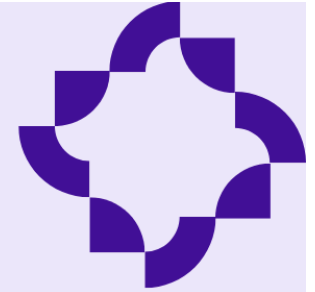
COORDENADORA



APOIO

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO





Sumário

- Gestão de Mudanças: Conceitos e Importância
- Requisição de Mudança (RFC) e Comitê CAB
- Controle de Mudanças e Fluxo de Execução
- Conceitos de Versionamento e Ferramentas
- Snapshot, Rollback e Agilidade vs. Controle



INSTITUIÇÃO EXECUTORA



COORDENADORA



APOIO

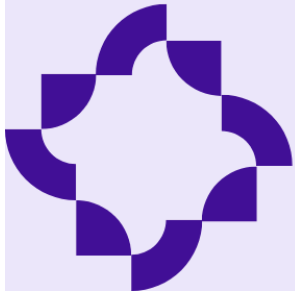
MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO





Gestão em Ambientes Voláteis

O gerenciamento de mudanças (GDM) é uma disciplina crítica na governança de TI e gestão corporativa. Em ambientes complexos, alterações não controladas resultam em instabilidade operacional e prejuízos financeiros. O GDM visa minimizar riscos e garantir a continuidade dos serviços, assegurando que cada modificação na infraestrutura ou software seja documentada, avaliada e aprovada.



INSTITUIÇÃO EXECUTORA



COORDENADORA



APOIO

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO





O Que É Gerenciamento de Mudanças?



Estabilidade

Manter o ambiente produtivo íntegro e operacional, garantindo que as alterações não comprometam a funcionalidade dos serviços.



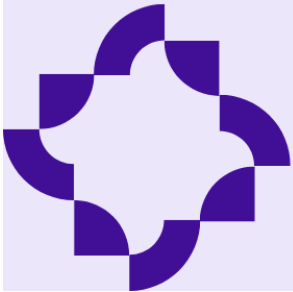
Rastreabilidade

Permite saber quem, quando e por que algo foi alterado, através de registros históricos detalhados, facilitando auditorias e diagnósticos.



Previsibilidade

Avaliar o impacto e os riscos potenciais antes da execução de qualquer alteração, planejando mitigações e contingências.



INSTITUIÇÃO EXECUTORA



COORDENADORA



APOIO





Impacto das Falhas de Mudança

80%

Interrupções por falha

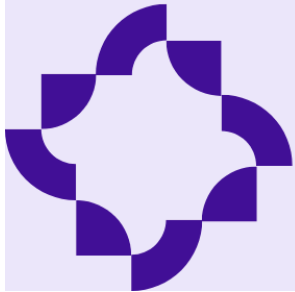
50%

Redução em incidentes

US\$ 300.000+

Custo/hora de downtime

Após estabelecermos o Gerenciamento de Mudanças (GDM) como pilar para estabilidade e rastreabilidade, é crucial entender a severidade das falhas decorrentes de processos de mudança ineficientes. Dados do setor revelam que **80%** das interrupções de serviço não planejadas são diretamente atribuíveis a falhas em mudanças de configuração ou software, destacando a fragilidade de sistemas sem controle adequado. A implementação rigorosa de um comitê de mudanças pode levar a uma **redução de 50%** em incidentes graves, demonstrando o valor da governança. Financeiramente, o custo médio de um *downtime* (período de inatividade do sistema) em grandes corporações pode exceder **US\$ 300.000 por hora**, sublinhando o imperativo de gerenciar mudanças com precisão para mitigar riscos operacionais e financeiros.



INSTITUIÇÃO EXECUTORA



COORDENADORA



APOIO

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

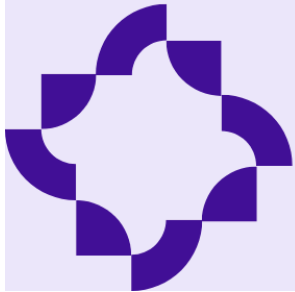




Requisição de Mudança (RFC)

- **Descrição Detalhada:** Especifica precisamente o escopo da alteração proposta.
- **Justificativa de Negócio:** Apresenta a razão estratégica e os benefícios esperados da mudança.
- **Análise de Risco:** Avalia os impactos potenciais em sistemas e serviços durante e após a implementação.
- **Plano de Rollback:** Detalha os passos para reverter a alteração e restaurar o estado anterior em caso de falha.
- **Recursos Necessários:** Lista a equipe, o tempo e as ferramentas essenciais para a execução da mudança.

Contrato de trabalho: formalizando mudanças e acordos corporativos.



INSTITUIÇÃO EXECUTORA



COORDENADORA



APOIO

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO





Gerenciamento de Mudanças - Categorias

Mudança Padrão

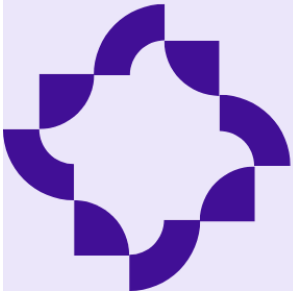
Pré-autorizada, de **baixo risco** e alta frequência (ex: reset de senha, *patch* mensal de segurança). Não requer aprovação individual prévia do comitê, agilizando o processo para operações rotineiras e previsíveis.

Mudança Normal

Segue o fluxo completo de gerenciamento, incluindo registro detalhado, avaliação de impacto minuciosa e aprovação pelo comitê de mudança. Aplica-se a alterações de **risco médio a alto** ou aquelas que impactam significativamente os serviços.

Mudança de Emergência

Implementada imediatamente para resolver um incidente grave, falha de segurança ou interrupção crítica do serviço. A **documentação completa** e a aprovação formal são realizadas a posteriori devido à urgência da situação.



INSTITUIÇÃO EXECUTORA



COORDENADORA



APOIO



MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

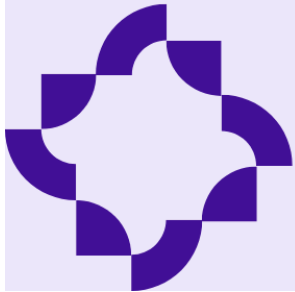




O Comitê CAB (Change Advisory Board)

- **Análise de Impacto:** Avalia o impacto das mudanças propostas no negócio e nos usuários finais, garantindo a compreensão das ramificações.
- **Priorização Estratégica:** Prioriza as mudanças conforme a urgência, criticidade e os recursos disponíveis, alinhando-as aos objetivos organizacionais.
- **Gestão de Conflitos:** Garante que não haja conflitos de agenda ou recursos entre diferentes mudanças, otimizando a execução.
- **CAB de Emergência (ECAB):** Atua especificamente em decisões rápidas para mudanças emergenciais, fora do ciclo de revisão normal.

CAB: *Análise de impacto e priorização estratégica de mudanças.*



INSTITUIÇÃO EXECUTORA



COORDENADORA



APOIO

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO





Fluxo de Execução da Mudança

1

Registrar Mudança

A Request for Change (**RFC**) é formalmente criada no sistema de gestão de mudanças, documentando a alteração proposta, sua justificativa e impactos iniciais.

2

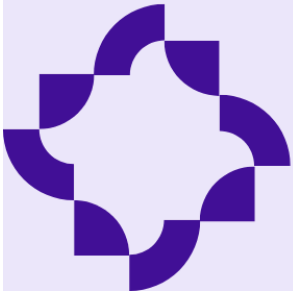
Avaliar Mudança

A equipe técnica responsável realiza uma análise detalhada da RFC, avaliando a viabilidade, os riscos envolvidos e os recursos necessários para a implementação.

3

Aprovar Mudança

O Change Advisory Board (**CAB**) revisa a avaliação, discute os riscos e impactos de negócio, e decide pela aprovação ou rejeição da execução da mudança.



INSTITUIÇÃO EXECUTORA



COORDENADORA



APOIO



MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO





Fluxo de Execução da Mudança

4

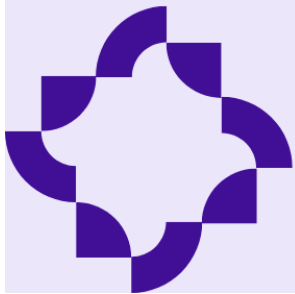
Implementar Mudança

A equipe designada executa a mudança conforme o plano aprovado, seguindo os procedimentos técnicos estabelecidos e as janelas de manutenção definidas.

5

Revisar Pós-Implementação (PIR)

É realizada uma Revisão Pós-Implementação para verificar se os objetivos foram alcançados, se novos problemas foram criados e, finalmente, para fechar o ciclo da RFC.



INSTITUIÇÃO EXECUTORA



COORDENADORA



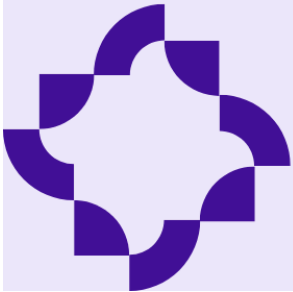
APOIO





Controle de Mudanças (CC)

- No Controle de Mudanças, o foco é na integridade técnica, garantindo que o **Acesso Restrito** seja aplicado para que apenas pessoal autorizado possa alterar o ambiente.
- São implementados **Ambientes Segregados**, onde as mudanças são testadas exaustivamente em Homologação antes de chegarem à Produção.
- A **Auditoria Permanente** é fundamental, com logs automáticos que registram cada interação e alteração no sistema.



INSTITUIÇÃO EXECUTORA



COORDENADORA



APOIO

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO





Conceitos Fundamentais de Versionamento



Registro Histórico Completo

O versionamento estabelece uma trilha de auditoria detalhada, permitindo a **visualização completa** da evolução de um produto ou documento, passo a passo, desde sua origem até a iteração atual.



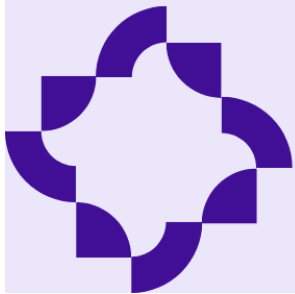
Colaboração Sincronizada Eficaz

Facilita o trabalho de **múltiplos profissionais simultaneamente** em um mesmo conjunto de arquivos (por exemplo, código-fonte), prevenindo a sobrescrita acidental e gerenciando conflitos de forma estruturada.



Recuperação Rápida de Erros

Permite **retornar instantaneamente** a uma versão estável anterior (conhecida como *snapshot*) em caso de falhas, *bugs* ou alterações indesejadas, minimizando o tempo de inatividade e os impactos negativos.



INSTITUIÇÃO EXECUTORA



COORDENADORA



APOIO

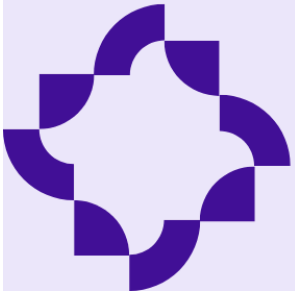




Versionamento Semântico (SemVer)

MAJOR.MINOR.PATCH

- **MAJOR:** Indica mudanças que **quebram a compatibilidade** retroativa com versões anteriores (e.g., alterações na API).
- **MINOR:** Representa a **adição de novas funcionalidades** de forma retrocompatível.
- **PATCH:** Denota **correções de bugs** retrocompatíveis, sem alterar a funcionalidade principal.



INSTITUIÇÃO EXECUTORA



COORDENADORA



APOIO





Sistemas de Controle de Versão (VCS)

Git: Distribuído e Ágil

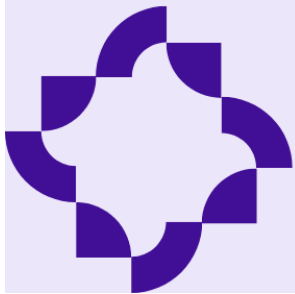
O Git é um sistema de controle de versão **distribuído**, considerado o padrão de mercado. Sua arquitetura permite que cada desenvolvedor tenha uma cópia completa do repositório, garantindo **velocidade** e alta integridade dos dados através de *hashes* criptográficos para identificar cada versão.

SVN: Centralizado e Estrito

O SVN (Subversion) é um sistema de controle de versão **centralizado**, frequentemente encontrado em ambientes corporativos legados. Ele exige um servidor principal para o repositório, o que oferece controle mais estrito e granular sobre as operações, mas pode apresentar gargalos de desempenho e falhas de ponto único.

Plataformas: Azure DevOps/GitHub

Plataformas como **Azure DevOps** e **GitHub** integram o versionamento (geralmente baseado em Git) com um fluxo completo de aprovação de mudanças. Elas utilizam *Pull Requests* (ou *Merge Requests*) para revisar e aprovar alterações, adicionando camadas de governança e colaboração essenciais para a gestão de mudanças.



INSTITUIÇÃO EXECUTORA



COORDENADORA



APOIO





Snapshot e Rollback

Em caso de falha após uma mudança, o versionamento é a salvação do administrador, como mostram os termos abaixo:

Termo	Descrição	Importância no GDM
Snapshot	Registro do estado exato do sistema em um momento.	Garante ponto de retorno seguro.
Rollback	Processo de reverter para a versão anterior.	Minimiza o tempo de indisponibilidade (MTTR).
Branching	Criação de ramificações para testes.	Isola mudanças perigosas do tronco principal.
Tagging	Nomeação de versões estáveis (v1.0).	Facilita a identificação de releases aprovados.



INSTITUIÇÃO EXECUTORA



COORDENADORA



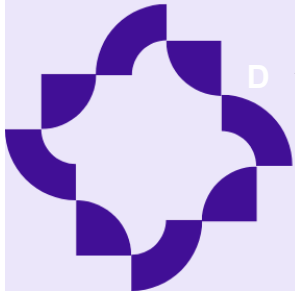
APOIO





Durante uma falha crítica inesperada em um sistema de produção, a equipe de operações precisa implementar uma correção de emergência imediata. Nesse cenário, qual é a abordagem correta em relação ao processo de gerenciamento de mudanças, considerando o papel do CAB (Comitê Consultivo de Mudanças) e a necessidade de documentação?

- A** A mudança de emergência pode ser implementada antes da aprovação formal do CAB, mas deve seguir um processo simplificado de notificação e exige a completa documentação posterior e revisão pelo CAB para garantir conformidade e rastreabilidade.
- B** A mudança de emergência dispensa completamente a aprovação do CAB e qualquer registro formal, priorizando a resolução rápida do incidente.
- C** O CAB deve ser convocado imediatamente para aprovar a mudança de emergência antes de qualquer ação, mesmo que isso prolongue o tempo de inatividade.
- D** A mudança de emergência permite a implementação imediata, mas exige que a documentação detalhada e a aprovação formal do CAB sejam realizadas retroativamente, em um prazo específico, para garantir a rastreabilidade.



INSTITUIÇÃO EXECUTORA



COORDENADORA



APOIO





Durante uma falha crítica inesperada em um sistema de produção, a equipe de operações precisa implementar uma correção de emergência imediata. Nesse cenário, qual é a abordagem correta em relação ao processo de gerenciamento de mudanças, considerando o papel do CAB (Comitê Consultivo de Mudanças) e a necessidade de documentação?

- ✓ A mudança de emergência pode ser implementada antes da aprovação formal do CAB, mas deve seguir um processo simplificado de notificação e exige a completa documentação posterior e revisão pelo CAB para garantir conformidade e rastreabilidade.
- ✗ A mudança de emergência dispensa completamente a aprovação do CAB e qualquer registro formal, priorizando a resolução rápida do incidente.
- ✗ O CAB deve ser convocado imediatamente para aprovar a mudança de emergência antes de qualquer ação, mesmo que isso prolongue o tempo de inatividade.
- ✗ A mudança de emergência permite a implementação imediata, mas exige que a documentação detalhada e a aprovação formal do CAB sejam realizadas retroativamente, em um prazo específico, para garantir a rastreabilidade.



INSTITUIÇÃO EXECUTORA



COORDENADORA



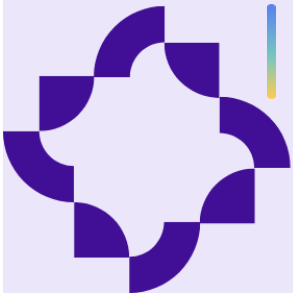
APOIO





Discuta com o colega ao lado

Em um cenário de desenvolvimento ágil (DevOps) com centenas de mudanças diárias, como equilibrar o rigor do Comitê de Aprovação de Mudanças (CAB) com a necessidade de entrega contínua?



Considerem as possibilidades de automatização na aprovação e controle de mudanças para mitigar gargalos.

INSTITUIÇÃO EXECUTORA



COORDENADORA



APOIO

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO





Conclusão

- No Controle de Mudanças, o foco é na integridade técnica, garantindo que o Acesso Restrito seja aplicado para que apenas pessoal autorizado possa alterar o ambiente.
- São implementados Ambientes Segregados, onde as mudanças são testadas exaustivamente em Homologação antes de chegarem à Produção.
- A Auditoria Permanente é fundamental, com logs automáticos que registram cada interação e alteração no sistema.

INSTITUIÇÃO EXECUTORA



COORDENADORA



APOIO

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO